

시니어의 지혜와 통찰력이 빛나는 교육 데이터 생성 솔루션.

**SHINE** - "Senior, Heritage, Insight, Edu"

**2TEAM(골든 브릿지)**

김성현, 김한결, 윤효준, 이상협, 황강민

# 목차

01. 프로젝트 개요

02. 프로젝트 수행 절차 및  
방법

03. 프로젝트 수행 결과

04. 프로젝트 팀 구성 및 역할

05. 자체 평가 의견

# 프로젝트 개요

---

## ▶ 프로젝트 기획 배경

### 1. 전문 인력의 은퇴

- **전문인력의 정년**: 은퇴자들의 지식과 경험이 활용되지 못하고 사장되는 문제 발생.
- **삶의 질 저하**: 저축과 연금으로만 노후를 보내야 하기 때문에 경제적으로 위축

### 2. 데이터의 수준이 기술발전을 따라오지 못함

- **AI시장 성장과 데이터 수요 증가**: 고품질 데이터 및 다양한 분야의 데이터의 수요 급증.
- **고품질 데이터 생산의 어려움**: 전문성이 있는 데이터를 다루는 인력 부족

### 3. 해결책

- **은퇴자들의 전문지식 활용**: 은퇴자들의 각각의 전문 분야를 활용하여 고품질 데이터를 생산

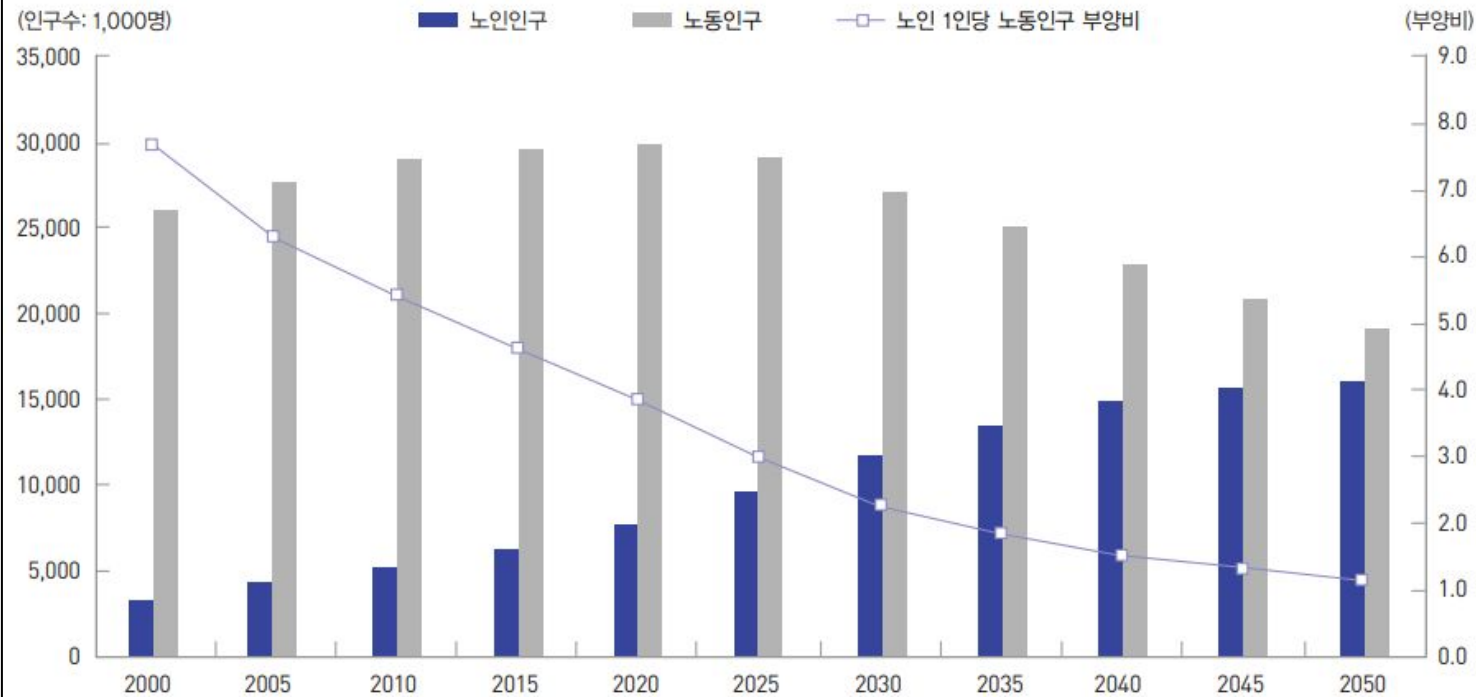
### 4. 기대 효과

- **사회적 가치 창출**: 은퇴자 사회 참여 촉진 및 세대 간 지식 전수.
- **데이터 경제 활성화**: 고품질 데이터 확보로 데이터 경제 성장 기여.
- **맞춤형 데이터 생성**: 각자의 수준에 맞춘 전문성 있는 맞춤형 데이터 생성.

## 프로젝트 개요

### 고령화 사회의 도래

[그림 1-7] 노동인구(25-64세)의 노인인구 부양비<sup>1)</sup>: 2000-2050



주: 1) 65세 이상 노인인구 1인당 노동인구(25-64세) 수.

출처: 통계청, 『장래인구추계』, 2006.

노인인구의 양적 및 질적 변화를 예측 할 수 있음

우리의 솔루션으로 이 그래프를 개선 할 것으로 기대됨

# 프로젝트 개요

## 기술 발전과 데이터 수요량 급증



~ 2024-10-26

[계약직/재택] 근적외선 이미지 폴리곤 & 키폰트

키폰트 폴리곤

월급 2,300,000원 | 기타

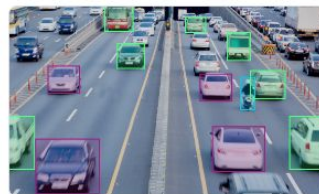


~ 2024-12-31

지금 내 프로필을 업데이트하세요!

설문

월급 1P | 재택



~ 2024-10-31

[출퇴근] 바운딩&폴리곤 장기 작업자 모집

바운딩 폴리곤

월급 2,400,000원 | 서울 강남구



~ 2024-10-31

클라우드웍스 레드팀 프리랜서, 계약직 모집

사전모집

급여 추후 안내 | 기타



~ 2024-10-31

[사전조사] 현대/기아/제네시스 차량 내부 촬영 가능자

촬영

건별 1P | 재택



~ 2024-11-01

[출퇴근+재택] 차량 이미지 수집 운영 보조

분류/판별 이미지 OCR

월급 2,400,000원 | 기타



~ 2024-10-24

[수원] 전처리 프로젝트 현장 관리자 모집

현장관리자

월급 4,500,000원 | 경기 수원시 영통구



~ 2024-10-31

[자격시험] 생성형 AI QA셋 수정 검수자 추가모집

수정 및 태깅

건별 25P | 재택



### 높은 수요

고품질 데이터의  
필요성 증가



### 생산 어려움

전문 인력 부족

- 이미지 처리가 주를 이룸
- 전문성 있는 데이터로 보기는 어려움

# 프로젝트 개요

< 산업별 취업자 분포 >

(단위: 천명, %, %p)

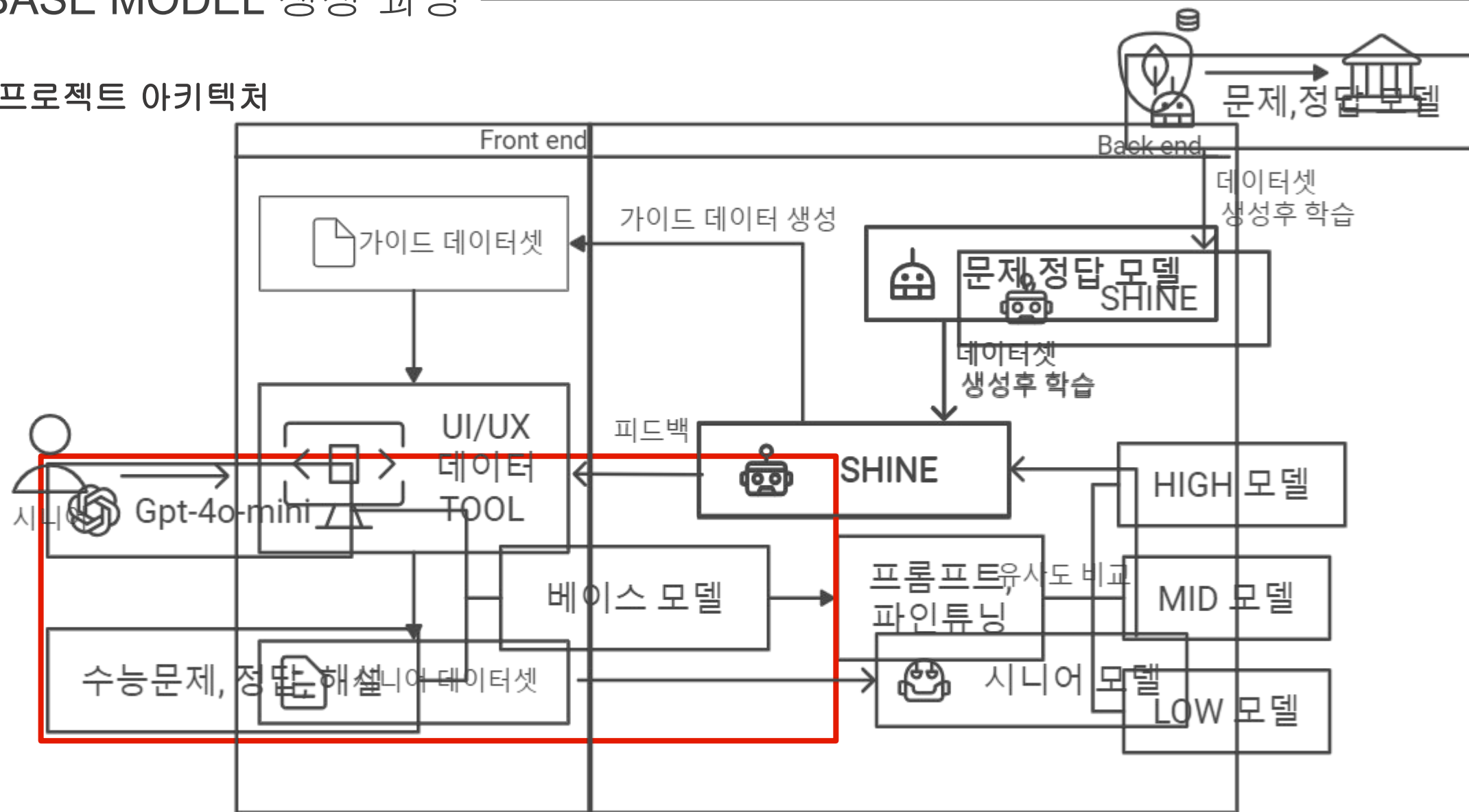
|                    | 2023. 5    |       |       |       | 2024. 5    |       |            |       |       | 증감         |      |       |       |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|------------|------|-------|-------|
|                    | 고령층<br>취업자 | 구성비   | 55~64 | 65~79 | 고령층<br>취업자 | 구성비   | 15+<br>취업자 | 55~64 | 65~79 | 고령층<br>취업자 | 구성비  | 55~64 | 65~79 |
| < 전 체 >            | 9,120      | 100.0 | 5,879 | 3,241 | 9,436      | 100.0 | 100.0      | 5,931 | 3,505 | 316        | -    | 52    | 264   |
| 농림어업               | 1,194      | 13.1  | 464   | 729   | 1,166      | 12.4  | 5.6        | 413   | 753   | -28        | -0.7 | -51   | 24    |
| 제조업                | 1,073      | 11.8  | 870   | 203   | 1,149      | 12.2  | 15.6       | 914   | 235   | 76         | 0.4  | 44    | 32    |
| 건설업                | 787        | 8.6   | 625   | 162   | 809        | 8.6   | 7.2        | 617   | 193   | 22         | 0.0  | -9    | 31    |
| 도·소매업              | 899        | 9.9   | 623   | 276   | 917        | 9.7   | 11.2       | 644   | 272   | 18         | -0.2 | 21    | -3    |
| 운수·창고업             | 663        | 7.3   | 438   | 224   | 706        | 7.5   | 5.9        | 443   | 263   | 44         | 0.2  | 5     | 39    |
| 숙박·음식점업            | 690        | 7.6   | 503   | 187   | 701        | 7.4   | 8.2        | 501   | 200   | 11         | -0.2 | -2    | 13    |
| 금융·보험업             | 177        | 1.9   | 139   | 37    | 179        | 1.9   | 2.7        | 139   | 40    | 2          | 0.0  | -1    | 3     |
| 부동산업               | 268        | 2.9   | 134   | 134   | 301        | 3.2   | 1.8        | 157   | 144   | 33         | 0.3  | 23    | 10    |
| 전문·과학·기술<br>서비스업   | 204        | 2.2   | 145   | 59    | 218        | 2.3   | 4.8        | 162   | 56    | 14         | 0.1  | 17    | -4    |
| 시설관리·지원<br>임대 서비스업 | 641        | 7.0   | 358   | 283   | 617        | 6.5   | 4.8        | 339   | 277   | -24        | -0.5 | -19   | -6    |
| 공공행정·국방·<br>사회보장행정 | 349        | 3.8   | 205   | 143   | 354        | 3.7   | 4.5        | 189   | 165   | 5          | -0.1 | -17   | 22    |
| 교육 서비스업            | 379        | 4.2   | 318   | 61    | 366        | 3.9   | 6.5        | 296   | 70    | -13        | -0.3 | -22   | 9     |
| 보건·사회·복지           | 1,084      | 11.9  | 557   | 527   | 1,210      | 12.8  | 10.4       | 606   | 604   | 126        | 0.9  | 49    | 77    |
| 예술·스포츠·여가          | 108        | 1.2   | 74    | 34    | 108        | 1.1   | 1.9        | 75    | 33    | 0          | -0.1 | 1     | -1    |
| 협회·단체·수리           | 389        | 4.3   | 268   | 121   | 412        | 4.4   | 3.9        | 268   | 144   | 23         | 0.1  | 0     | 23    |
| 기타**               | 217        | 2.4   | 156   | 61    | 224        | 2.4   | 4.9        | 166   | 58    | 7          | 0.0  | 11    | -3    |

\* 15세이상 취업자 전체의 산업별 구성비임 \*\* 기타에는 산업분류 B, D, E, J, T, U가 포함됨(※부록2 한국표준산업분류 참조)

- 교육 서비스업 분야는 고령층 취업자 수가 상대적으로 낮은편
- 솔루션을 통해 잠재적인 데이터 생성 참여 가용 인원이 많음

# BASE MODEL 생성 과정

## ▶ 프로젝트 아키텍처



# BASE MODEL 생성 과정

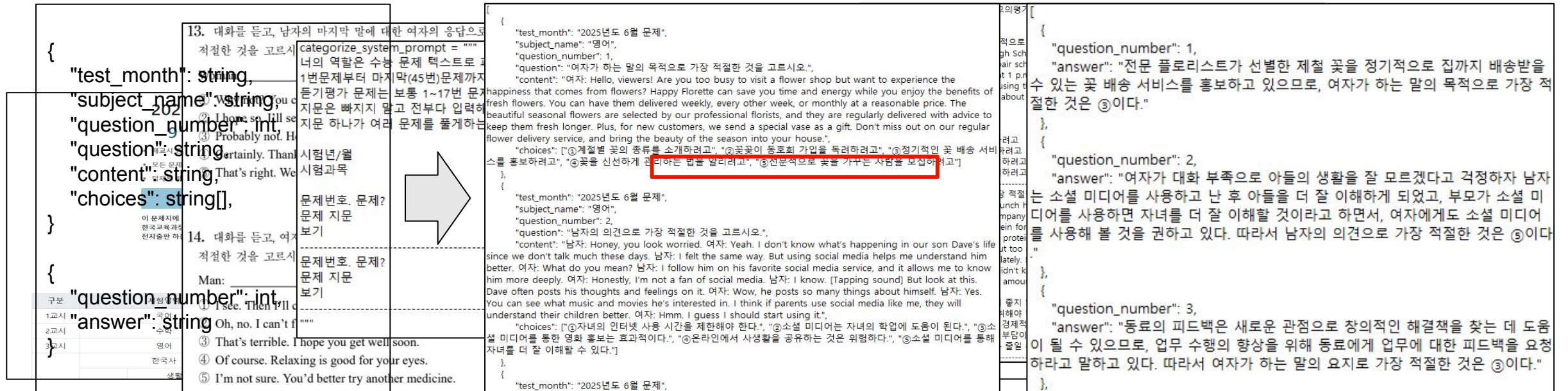
## ▶ 데이터 가공 절차

데이터 수집

텍스트 추출

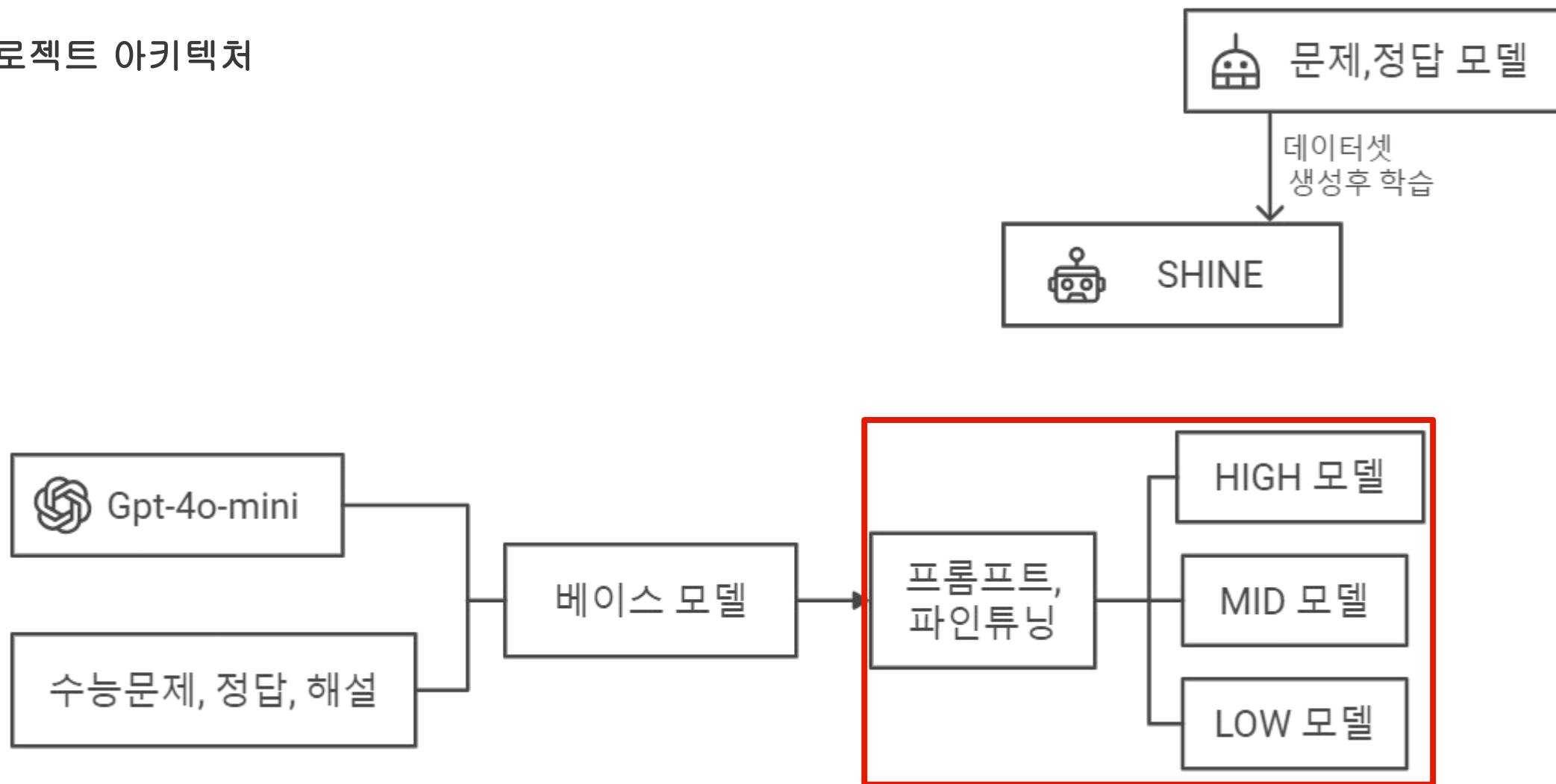
LLM을 이용한  
텍스트 가공

JSON 형태 변환



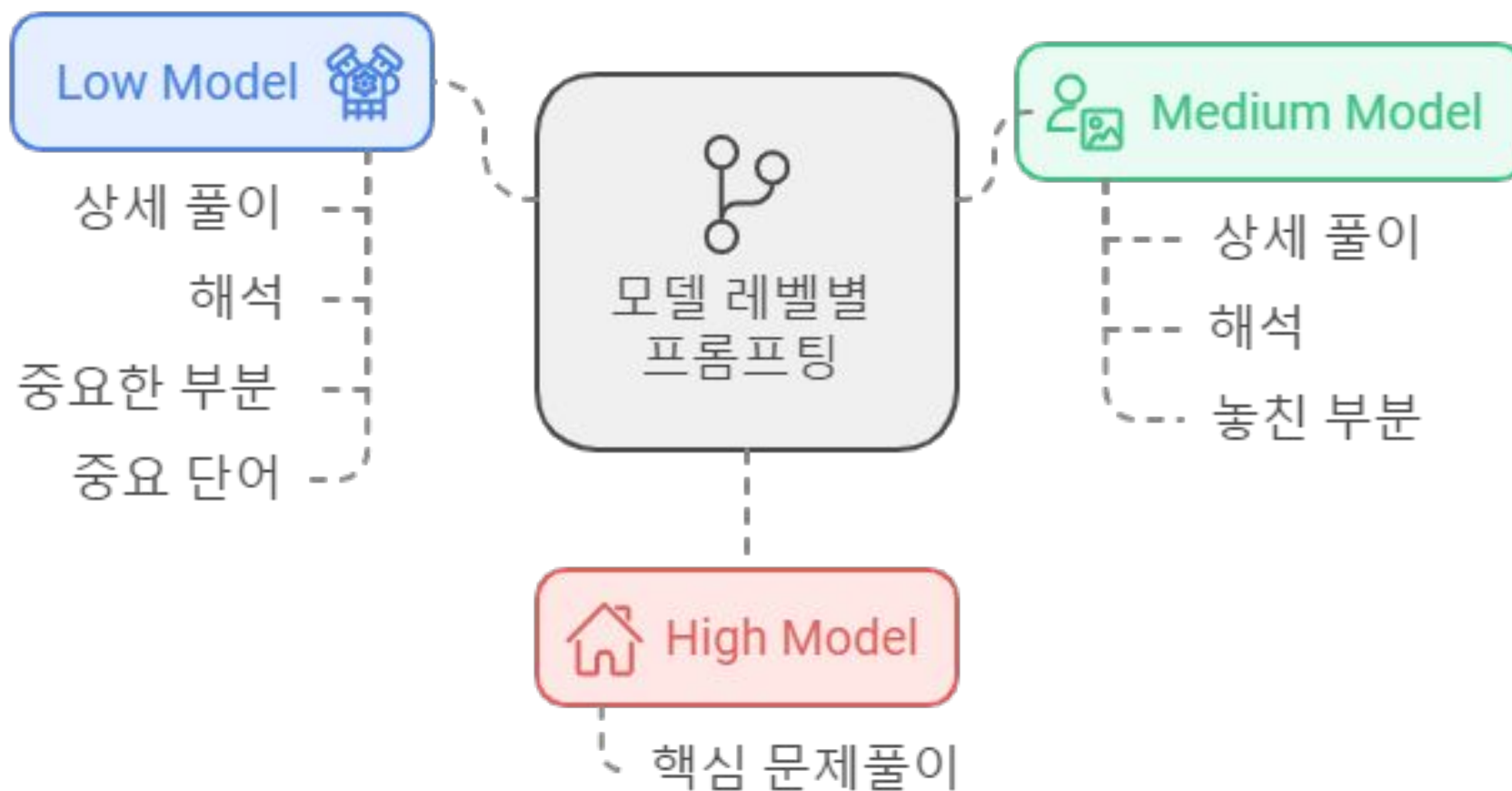
## BASE MODEL 생성 과정

### ▶ 프로젝트 아키텍처



## BASE MODEL 생성 과정

### ▶ 난이도별 프롬프트 작성 후 LLM 파인튜닝 모델 생성



# BASE MODEL 생성 과정

## ▶ Low Level 프롬프트 및 답변

### 문제풀이 예시

#### 문제번호

##### 1. 문맥 요약

- 전체적인 흐름을 정답에 핵심이 되는 문맥을 요약.

##### 2. 핵심 지문 내용 작성 및 해석 원문/해석으로 작성(한개 이상).

- (1)원문/해석
- (2)원문/해석

...

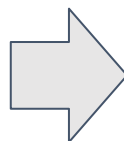
##### 3. 정답도출 및 정답 이유

- 정답입력.
- 정답이유 입력

##### 4. 실수할 수 있는 부분

##### 5. 주요단어

- (1)단어/해석
- (2)단어/해석



##### 1. 문맥 요약

- 과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼던 Timothy는 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있다.

##### 2. 핵심 지문 내용 작성

###### 핵심어구

- (1) 원문: "This is impossible!" / 해석: "이건 불가능해!"
- (2) 원문: "Oh, Amelia, your idea is fantastic! Thank you." / 해석: "오, 아멜리아, 네 아이디어는 환상적이야! 고마워."

##### 3. 정답도출 및 정답 이유

- ③ '좌절함 → 감사하는'이 Timothy의 심경 변화로 가장 적절하다.

##### 4. 실수할 수 있는 부분

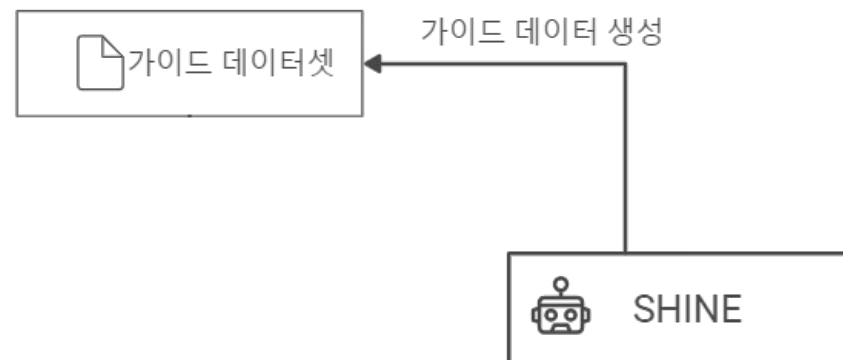
- Timothy가 누나의 아이디어에 동의하며 고마워하고 있으므로, '좌절함 → 감사하는'으로의 심경 변화에 주목해야 한다.

##### 5. 주요단어

- (1) desperate/절망적인, 자포자기의
- (2) fantastic/환상적인, 굉장한

# 가이드라인 답변 생성 과정

## ▶ 프로젝트 아키텍처



## 가이드라인 답변 생성 과정

Low

### 1. 문맥 요약

- 여자는 전문 플로리스트가 선별한 제철 꽃을 정기적으로 집까지 배송받을 수 있는 꽃 배송 서비스를 홍보하고 있다.

### 2. 핵심 지문 내용

Medium

1. 여자는 전문 플로리스트가 선별한 제철 꽃을 정기적으로 집까지 배송받을 수 있는 꽃 배송 서비스를 홍보하고 있으므로, 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것은 ③이다.

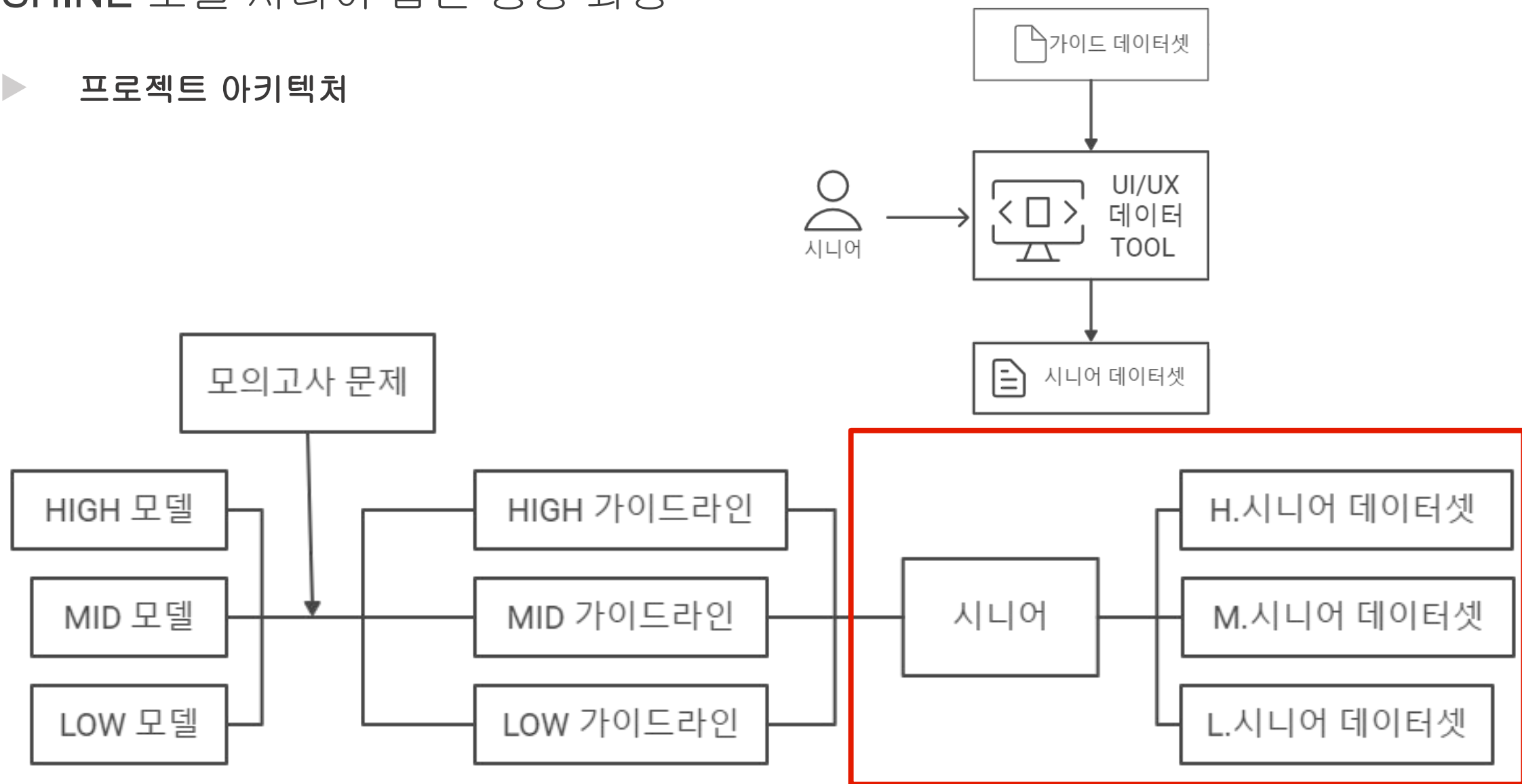
### 2. 핵심 지문 내용 작성 및 해석

High

여자는 전문 플로리스트가 선별한 제철 꽃을 정기적으로 집까지 배송받을 수 있는 꽃 배송 서비스를 홍보하고 있으므로, 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것은 ③이다.

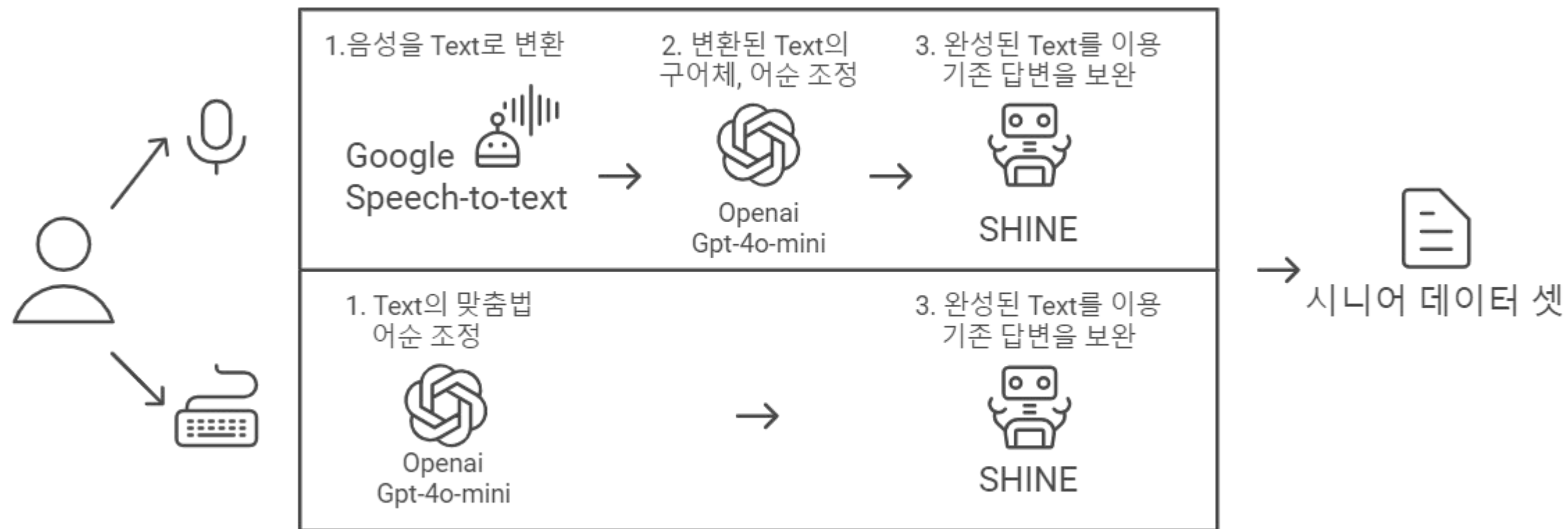
# SHINE 모델 시니어 답변 생성 과정

## ▶ 프로젝트 아키텍처



# SHINE 모델 시니어 답변 생성 과정

## ▶ 시니어 입력부분 세부사항



# SHINE 모델 시니어 답변 입력 결과

## ▶ Low 풀이 변화

음성 풀이 입력 : Timothy가 처음에 얼마나 좌절했는지를 생각해 보세요. 그리고 나중에 누나의 제안에 얼마나 고마워하는지도 놓치지 마세요.  
그의 심경 변화는 좌절에서 감사함으로 바뀐 거예요.

### 1. 문맥 요약

- 과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼던 Timothy는 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있다.

### 2. 핵심 지문 내용 작성

#### 핵심어구

- (1) 원문: "This is impossible!" / 해석: "이건 불가능해!"
- (2) 원문: "Oh, Amelia, your idea is fantastic! Thank you." / 해석: "오, 아멜리아, 네 아이디어는 환상적이야! 고마워."

### 3. 정답도출 및 정답 이유

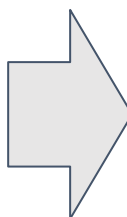
- ① '좌절함 → 감사하는'이 Timothy의 심경 변화로 가장 적절하다.

### 4. 실수할 수 있는 부분

- Timothy가 누나의 아이디어에 동의하며 고마워하고 있으므로, '좌절함 → 감사하는'으로의 심경 변화에 주목해야 한다.

### 5. 주요단어

- (1) desperate/절망적인, 자포자기의
- (2) fantastic/환상적인, 굉장한



### 1. 문맥 요약

- Timothy는 과학 프로젝트 마감일이 다가오자 절망감에 빠져 있었으나, 그의 누나 Amelia의 도움으로 상황이 개선되어 감사함을 느끼게 된다.

### 2. 핵심 지문 내용 작성 및 해석

#### 핵심어구

- (1) "desperately turning the pages of his science book" / "절망적으로 과학 책의 페이지를 넘기고 있었다."
- (2) "This is impossible!" / "이건 불가능해!"
- (3) "Oh, Amelia, your idea is fantastic! Thank you." / "오, 아멜리아, 네 아이디어는 환상적이야! 고마워."

### 3. 정답 도출 및 정답 이유

- 정답: ③frustrated →grateful
- 정답 이유: Timothy는 처음에 과학 프로젝트에 대한 막막함과 좌절감을 느꼈으나, Amelia의 도움으로 아이디어를 얻고 감사함을 느끼게 되었다. 따라서 그의 심경 변화는 '좌절감에서 감사함으로' 바뀌었다.

### 4. 실수할 수 있는 부분

- 학생들이 Timothy의 초기 감정인 좌절감과 최종 감정인 감사함을 혼동할 수 있다. 처음의 감정과 마지막 감정을 명확히 구분하는 것이 중요하다.

### 5. 주요단어

- (1) frustrated / 좌절함
- (2) grateful / 감사함
- (3) impossible / 불가능한
- (4) fantastic / 환상적인

# SHINE 모델 시니어 답변 시연 영상

<

AI Tutor Studio

🏠 홈

+ 모의고사 문제

🔊 어드민

## 모의고사 문제

1 2 3 4 5

1. 다음 글에 드러난 Timothy의 심경 변화로 가장 적절한 것은?

Timothy sat at his desk, desperately turning the pages of his science book. His science project was due in a few days and he had no idea where to start. Finally, he closed his book, hit the table, and shouted, "This is impossible!" His sister, Amelia, drawn by the noise, came into his room. "Hey, little brother, can I help?" Timothy explained his situation and Amelia immediately had a solution. She knew that Timothy enjoyed learning about environmental issues and suggested he do a project about climate change. Timothy thought about the idea and agreed that his sister was right. "Oh, Amelia, your idea is fantastic! Thank you. You are the best sister ever!"

보기:

- ① frustrated → grateful
- ② disappointed → envious
- ③ hopeful → thrilled
- ④ encouraged → ashamed
- ⑤ fearful → indifferent

### 기본 답안

과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼던 Timothy는 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있으므로, Timothy의 심경 변화로 가장 적절한 것은 ① '좌절함 → 감사하는'이다.

Low

1. 문맥 요약

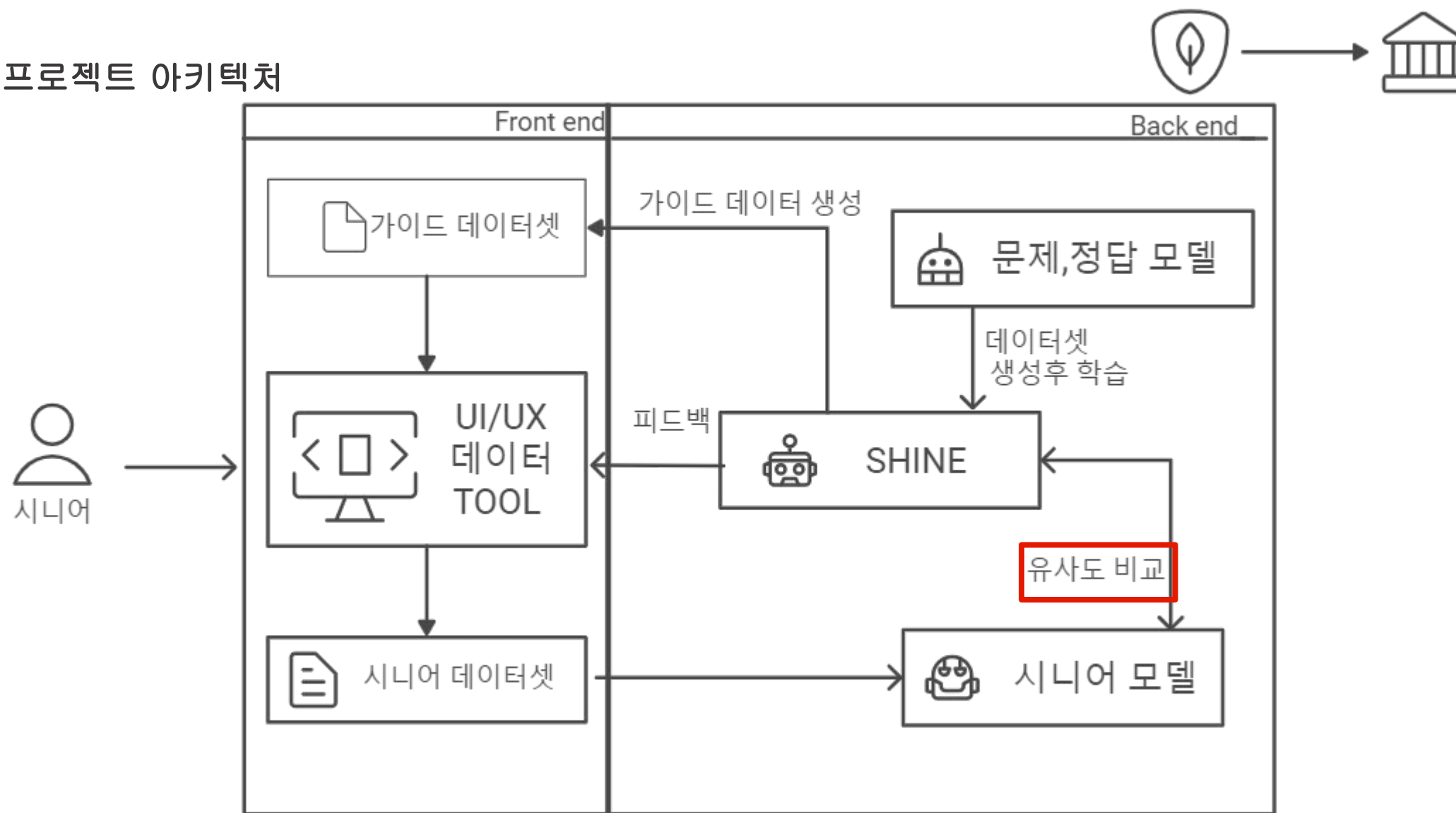
# 시니어 모델 생성

≡ AI Tutor Studio

| 모의고사          | 과목 | 데이터 상태 | 폴이 레벨  | 액션      | 진행 상태 | 답변 생성   | 답변 상태 | 테스트 |
|---------------|----|--------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | LOW    | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | MEDIUM | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | HIGH   | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |

## 유사도 비교

### ▶ 프로젝트 아키텍처



# 유사도 평가용 모범 답안 모델 생성

≡ AI Tutor Studio

| 모의고사          | 과목 | 데이터 상태 | 폴이 레벨  | 액션      | 진행 상태 | 답변 생성   | 답변 상태 | 테스트 |
|---------------|----|--------|--------|---------|-------|---------|-------|-----|
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | LOW    | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | MEDIUM | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제 | 영어 | 미완료    | HIGH   | 모델 생성   | -     | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제 | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제 | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료    | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |

# 유사도 평가용 모범 답안 모델 생성

## 강의 자료 및 웹 서칭



31

2025학년도 고3 9월 모의평가  
유형 문제풀이 해설강의

영어 4부

1:01:14

EBSI

32

2025학년도 고3 9월 모의평가  
유형 문제풀이 해설강의

영어 3부

58:37

EBSI

33

고3 문제풀이 발전

[2025 만점마무리 봉투모의고사 BLACK Edition] 영어

제작완료

영어 | [연합]김용지 | 강의 수 10/10

교재

Tip!

이때 26번 선지 배치의 글의 전개와 일치하는 경향이 있음을 활용하면 좀 더 빠릅니다.  
(ex. 28번 문제의 2번 선지는 가격 관련 정보를 묻고 있으므로 안내문

34

고3 문제풀이 발전

[2025 만점마무리 봉투모의고사 시즌2] 영어

제작완료

영어 | [연합]김용지 | 강의 수 15/15

교재

OT

수강신청

고3 문제풀이 기본

[2025 FINAL 실전모의고사] 영어

제작완료

영어 | [연합]김용지 | 강의 수 42/42

교재

OT

수강신청

듣기 1페이지와 같이 풀면 좋을 '결들이 문제'는 바로 4페이지의 25-28번 자료 문제 + 일대기 문제입니다.

결들이 문제 중 정보량이 많은 축에 속해서 듣기 2페이지보다 좀 더 쉬운 듣기 1페이지와 함께 푸는 것이 좋습니다.

25번 표 문제는 표를 보고 **제목, 가로축, 세로축을 바탕으로 어떤 정보를 담은 표인지 빠르게 파악**한 후 선지의 사실 여부를 판단하면 됩니다.

주로 대소 관계를 바꿔서 (ex. 더 크다 -> 더 작다) 옳지 않은 선지를 만드는 경우가 많으므로 **비교 표현에 대해 공부**해두시면 쉽게 맞출 수 있을 겁니다.

26번 일대기 문제와 27-28번 안내문 자료 문제는 한국어 선지를

1. '빈 칸을 포함한 문장부터 먼저 읽어라'

빈칸을 포함한 문장을 먼저 읽고 무엇에 중점을 두고 읽어야 하는 지 파악한 후 그 단서를 찾아 읽어 내려가면 빠르고 정확하게 원하는 정보를 찾을 수 있다.

2. 빈칸을 추론할 수 있는 단서를 찾아라.

빈칸의 단서는 반드시 글 안에 존재한다. 이때 단서와 빈칸은 동일한 어구일수도 있지만 거의 대부분 말 바꿈(paraphrasing)이 이루어진다. 특히 빈칸이 포함된 문장은 대개 글의 주제문이다. 빈칸의 단서는 이를 뒷받침하는 세부 사항에서 찾을 수 있으므로 세부사항을 포괄적으로 표현한 것이 빈칸에 들어갈 말이 된다.

3. 글의 주제문을 찾아라.

빈칸 문장은 주제문이 아닌 세부사항에 해당될 수도 있는데, 이 때 주제문은 빈칸 추론에 있어 결정적인 단서가 된다.

4. 두 개의 빈칸이 있는 유형도 크게 다르지 않다.

빈칸이 글의 초반과 후반에 각각 하나씩 제시되는데, 주로 하나는 주제문에, 다른 하나는 세부사항에 제시되거나, 둘 다 각각 다른 세부사항에 하나씩 제시되곤 한다. 빈칸이 주제에 있으면 글에 제시된 세부사항을 포괄하는 단어를 찾으면 되고, 빈칸이 세부사항에 있으면 그 세부사항을 압축시킨 핵심 단어를 찾아라.

# 유사도 평가용 모범 답안 모델 생성

## ▶ 문제 풀이의 사례들을 확인 후 평가용 답안 작성

### 텍스트 답안 예시(LOW)

1. 문맥 요약  
- 남자는 다양한 분야에서 사진의 적용 사례를 소개하며, 우주 과학, 생물학, 의학, 교육 등에서의 활용을 언급하고 있다. 그에 반해, 심리학(psychology)은 언급되지 않았다.
2. 핵심 지문 내용 작성 및 해석  
- (1) 원문: "photography is used in space science to study other planets" / 해석: "사진 촬영은 다른 행성을 연구하기 위한 우주 과학에서 사용된다."  
- (2) 원문: "photography is heavily used in biology to show what cannot be seen with the naked eye" / 해석: "사진 촬영은 육안으로 볼 수 없는 것을 보여주기 위해 생물학에서 많이 사용된다."  
- (3) 원문: "photography is used extensively in medicine" / 해석: "사진 촬영은 의학에서 광범위하게 사용된다."  
- (4) 원문: "photography provides a useful tool for education" / 해석: "사진 촬영은 교육을 위한 유용한 도구를 제공한다."
3. 정답 도출 및 정답 이유  
- 정답: ④ 심리학  
- 정답 이유: 지문에서 언급된 분야는 우주 과학, 생물학, 의학, 교육이며, 심리학은 언급되지 않았다.
4. 실수할 수 있는 부분  
- 문제에서 '사진의 실용적 목적을 위한 다양한 분야에서의 사용 예시'로 여러 분야가 나열되었음을 놓치지 않도록 주의해야 한다.
5. 주요단어  
- (1) space science / 우주 과학  
- (2) biology / 생물학  
- (3) medicine / 의학  
- (4) education / 교육  
- (5) psychology / 심리학

### 텍스트 답안 예시(MID)

1. 문맥 요약  
- 남자는 현대 사진의 다양한 분야에서의 활용에 대해 설명하고 있으며, 언급된 특정 분야들이 사진의 실제 이용 예시로 제시되고 있다. 따라서 언급되지 않은 분야를 고르는 문항이다.
2. 핵심 지문 내용 작성 및 해석  
- (1) 원문: "First, people use photography to look out into space." / 해석: "첫째, 사람들은 우주를 들여다보는 데 사진을 사용한다."  
- (2) 원문: "Second, photography is heavily used in biology..." / 해석: "둘째, 생물학에서도 사진이 많이 사용된다."  
- (3) 원문: "Third, photography is used extensively in medicine." / 해석: "셋째, 의학에서도 사진이 광범위하게 사용된다."  
- (4) 원문: "Lastly, photography provides a useful tool for education." / 해석: "마지막으로, 사진은 교육에서 유용한 도구를 제공한다."
3. 놓칠 수 있는 부분  
- 언급된 분야들은 우주 과학(space science), 생물학(biology), 의학(medicine), 교육(education) 등이다. 그러나 심리학(psychology)은 언급되지 않았으며, 이는 답을 도출하는 중요한 키포인트이다.  
따라서, 언급된 분야가 아닌 것은 ④ 'psychology'이다.

### 텍스트 답안 예시(HIGH)

"space science, biology, medicine, education은 언급되었지만,  
④ 'psychology'는 언급되지 않았다."

# 시연 모델 생성 및 유사도 평가

| AI Tutor Studio |    |        |        |         |         |         |       |     |
|-----------------|----|--------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 모의고사            | 과목 | 데이터 상태 | 풀이 레벨  | 액션      | 진행 상태   | 답변 생성   | 답변 상태 | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제   | 영어 | 미완료    | LOW    | 모델 생성   | -       | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제   | 영어 | 미완료    | MEDIUM | 모델 생성   | -       | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 09월 문제   | 영어 | 미완료    | HIGH   | 모델 생성   | -       | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제   | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 생성 중... | 답변 생성   | idle  | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제   | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료      | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 06월 문제   | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료      | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제   | 영어 | 완료     | LOW    | 모델 업데이트 | 완료      | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제   | 영어 | 완료     | MEDIUM | 모델 업데이트 | 완료      | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |
| 2025년도 07월 문제   | 영어 | 완료     | HIGH   | 모델 업데이트 | 완료      | 답변 업데이트 | 완료    | 테스트 |

# 시연 모델 생성 및 유사도 평가

AI Tutor Studio

## 테스트 결과

파인튜닝 모델 평균 코사인 유사도: 76.50%

파인튜닝 모델 평균 시맨틱 유사도: 93.36%

일반 모델 평균 코사인 유사도: 70.76%

일반 모델 평균 시맨틱 유사도: 90.89%

noise, came into his room. "Hey, little brother, can I help?" Timothy explained his situation and Amelia immediately had a solution. She knew that Timothy enjoyed learning about environmental issues and suggested he do a project about climate change. Timothy thought about the idea and agreed that his sister was right. "Oh, Amelia, your idea is fantastic! Thank you. You are the best sister ever!"

보기:

1. ①frustrated →grateful
2. ②disappointed →envious
3. ③hopeful →thrilled
4. ④encouraged →ashamed
5. ⑤fearful →indifferent

코사인 유사도 : 단어 간 유사성  
시맨틱 유사도 : 문장 의미 간 유사성

표준 답안

1. 문맥 요약

- 과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼던 Timothy는 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있다.

일반 모델 답안

1. 문맥 요약

- Timothy는 과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼다가 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있다.

코사인 유사도: 71.66%

시맨틱 유사도: 92.72%

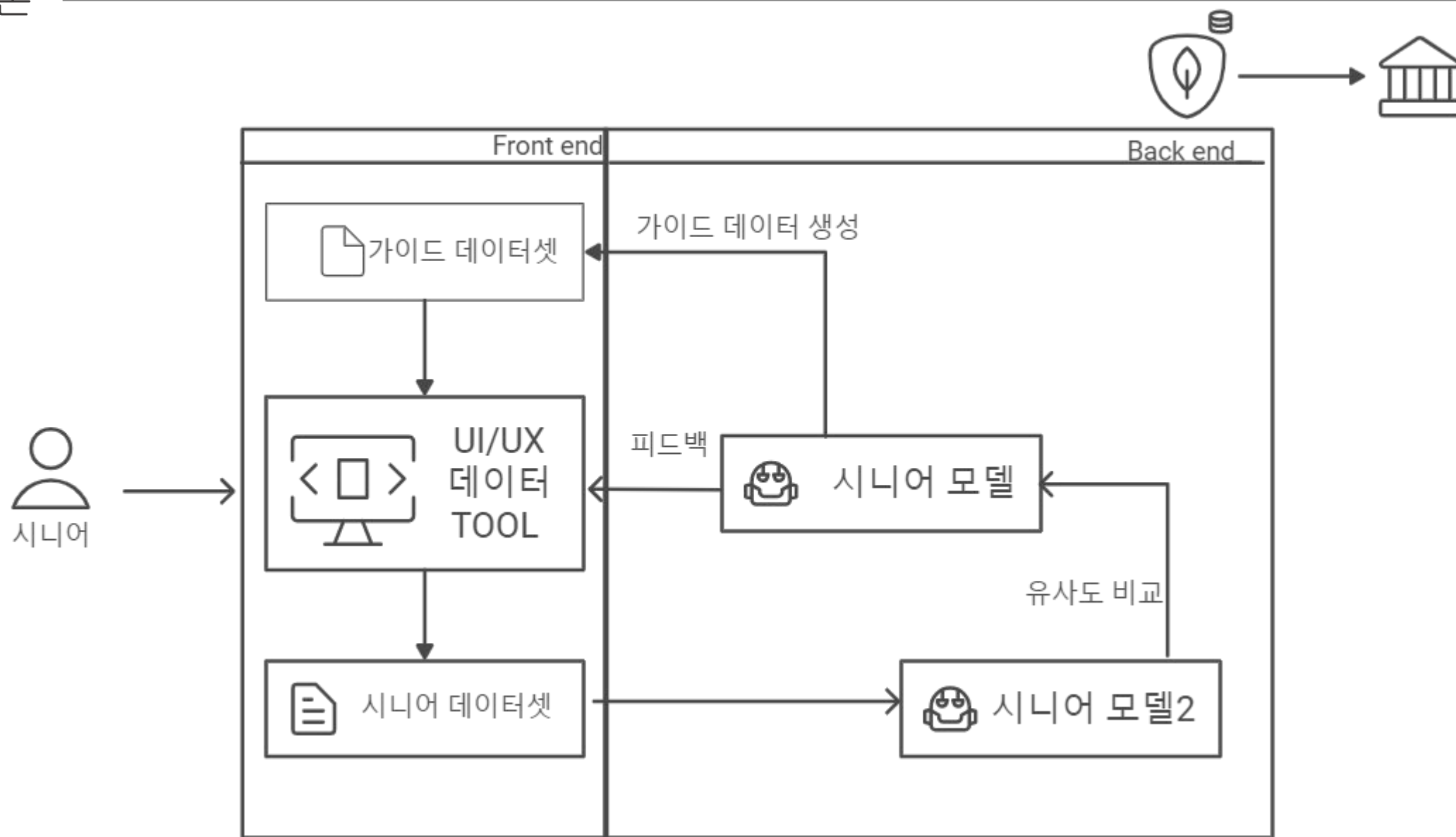
파인튜닝 모델 답안

1. 문맥 요약

- 과학 프로젝트 마감일이 며칠 남지 않은 상황에서 아이디어가 떠오르지 않아 좌절감을 느끼던 Timothy는 누나가 제안해 준 아이디어에 동의하며 매우 고마워하고 있으므로, Timothy의 심경 변화로 가장 적절한 것은 ① '좌절함 → 감사하는'이다.

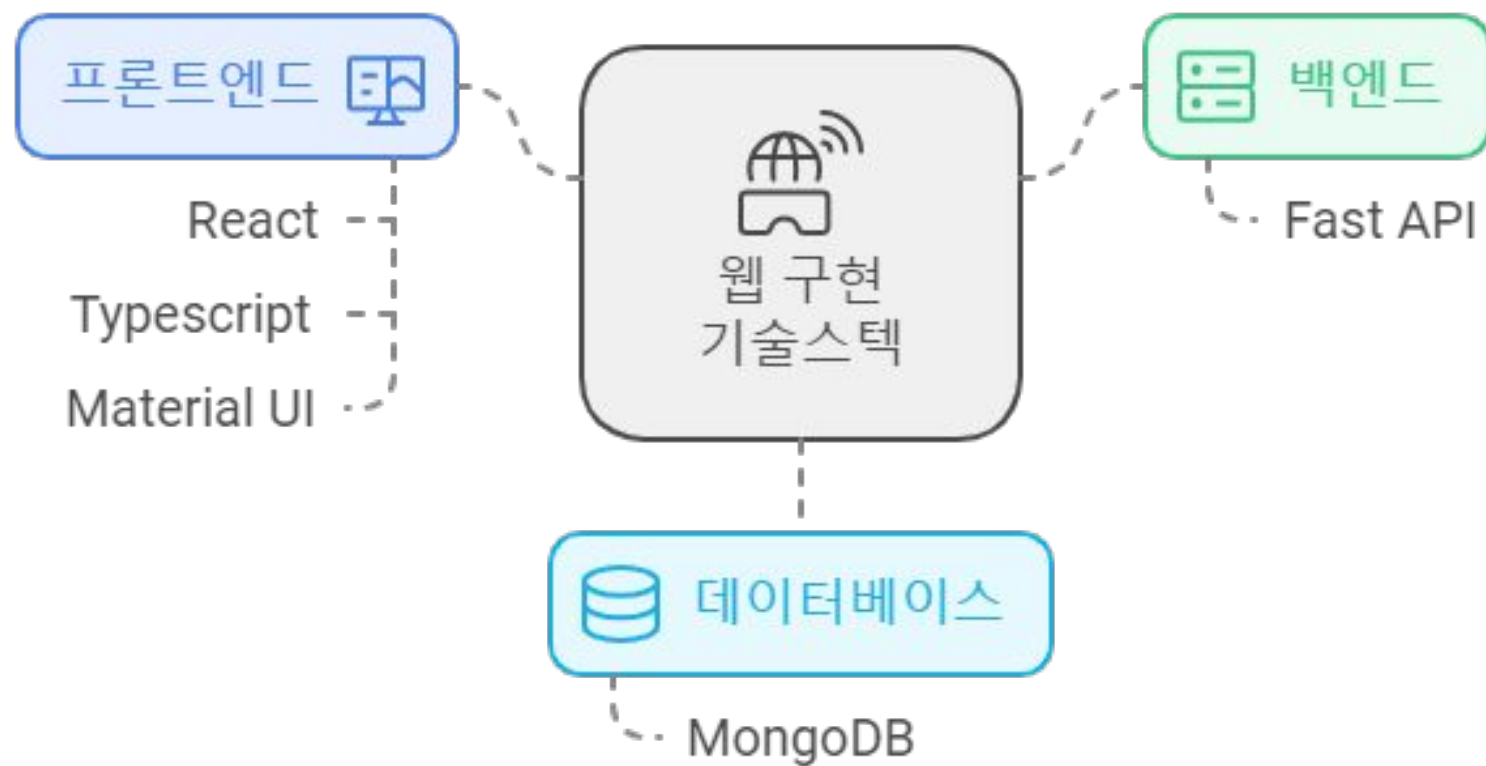
코사인 유사도: 79.61%

시맨틱 유사도: 92.12%



## 웹 구성

---



## 데이터 DB 저장

The screenshot displays the MongoDB Atlas web interface. On the left, a sidebar shows the database hierarchy for 'cluster0.eb5c6.mongodb.net'. The 'db-tutor' database is expanded, revealing a collection of folders: 'base\_answer', 'dataSets', 'high\_answer', 'level\_answers', 'llm\_answer', 'llm\_models', 'low\_answer', 'medium\_answer', 'models', 'prompts', 'questions', 'subjects', 'test\_info', and 'test\_months'. The 'dataSets' folder is highlighted with a red rectangle. On the right, the 'EXPORT DATA' button is active, and the document data is displayed in a table-like format. The data consists of three documents, each representing a test question and answer.

| Document ID                          | test_month    | subject_name | question_num | answer                                                                         | testId | subjectId |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| ObjectId('670f1131c11c265af66f56cf') | "2025년 6월 문제" | "영어"         | "1"          | "1. 문맥 요약<br>- 여자는 전문 플로리스트가 선별한 제철 꽃을 정기적으로 집까지 배송받을 수 있는 꽃 배송 서비스를 홍보하고 ..." | 2      | 1         |
| ObjectId('670f1131c11c265af66f56d0') | "2025년 6월 문제" | "영어"         | "2"          | "1. 문맥 요약<br>- 남자는 소셜 미디어를 사용한 후 아들을 더 잘 이해하게 되었고, 부모가 소셜 미디어를 사용하면 자녀를 더 ..." | 2      | 1         |
| ObjectId('670f1131c11c265af66f56d1') | "2025년 6월 문제" | "영어"         | "3"          | "1. 문맥 요약<br>- 동료의 피드백은 업무 수행의 향상에 도움이 될 수 있으므로, 업무에 대한 피드백을 요청하라고 말하고 있다...." | 2      | 1         |

## 향후 개발 / 보완 계획

---

- 다양한 분야에 적용하도록 범용성과 확장성 증가.
- Llama를 이용한 맞춤형 파인튜닝 모델 개발
- 성능 최적화 및 UI 개선 (ex: 유저, 어드민 구분)
- OCR, PDF등 이미지 업로드 기능 추가
- 피드백(평가점수, 유사도 등) 시스템 기준 마련 및 구현

## 개발 환경 및 스킬셋

---

|        |                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개발환경   | 사용언어 : Python, TypeScript<br>협업 도구 : Git, GitHub, GoogleDrive<br>개발 도구 : Colab, Jupyter Notebook, Cursor, Vscode, PyCharm, Termius, MobaXterm |
| AI솔루션  | 라이브러리 : Google 클라우드 스피치, mediaDevices, mediaRecorder<br>LLM 모델 개발 : OpenAI API - GPT-4o-mini, Prompt Engineering, Fine Tuning<br>DB : MongoDB |
| 웹 개발   | 프론트엔드 : React, TypeScript, Material UI<br>백엔드 : Fast API, Uvicorn<br>DB : MongoDB                                                             |
| 활용 데이터 | Youtube 영상 데이터, EBS 강의 데이터, 평가 문제 데이터                                                                                                         |

## 프로젝트 팀 구성 및 역할

| 훈련생 | 역할 | 담당 업무                                  |
|-----|----|----------------------------------------|
| 공통  | 공통 | ▶ 데이터 수집 및 아이디어 제시                     |
| 윤효준 | 팀장 | ▶ 프롬프트 엔지니어링<br>▶ 데이터 전처리              |
| 김성현 | 팀원 | ▶ 백엔드<br>▶ 배포                          |
| 김한결 | 팀원 | ▶ 프론트 엔드<br>▶ 아키텍처 구성                  |
| 이상협 | 팀원 | ▶ 프론트 엔드<br>▶ 백엔드                      |
| 황강민 | 팀원 | ▶ 데이터 가공, 발표 자료 정리<br>▶ 프롬프트 엔지니어링, DB |

감사합니다